2023 年普通高等学校招生全国统一考试

2023 年天津卷

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知集合 $U=\{1,2,3,4,5\}$，$A=\{1,3\}$，$B=\{1,2,4\}$，则 $\complement_U B \cup A=$（ ）

A. $\{1,3,5\}$　　B. $\{1,3\}$
C. $\{1,2,4\}$　　D. $\{1,2,4,5\}$

【答案】**A**

【解析】
由

$\complement_U B=\{3,5\}$,

故

$\complement_U B \cup A=\{3,5\} \cup \{1,3\}=\{1,3,5\}.$

故选 A.

2. “$a^2=b^2$”是“$a^2+b^2=2ab$”的（ ）

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分又不必要条件

【答案】**B**

【解析】
由

$a^2+b^2=2ab$

得

$(a-b)^2=0$,

故 $a=b$，从而 $a^2=b^2$，必要性成立.

但 $a^2=b^2$ 只说明 $a=\pm b$. 当 $a=-b\neq 0$ 时，$a^2+b^2\neq 2ab$，故充分性不成立. 所以为必要不充分条件. 故选 B.

3. 若 $a=1.01^{0.5}$，$b=1.01^{0.6}$，$c=0.6^{0.5}$，则 a，b，c 的大小关系为（ ）

A. $c>a>b$　　B. $c>b>a$　　C. $a>b>c$　　D. $b>a>c$

【答案】**D**

【解析】

因为 $1.01>1$，故指数函数 1.01^x 单调递增，所以

$b=1.01^{0.6}>a=1.01^{0.5}$.

又因为 $0.6<1.01$，且 $x^{0.5}$ 在 $[0,+\infty)$ 上单调递增，所以

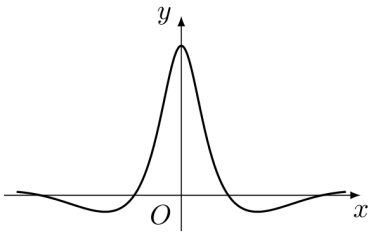
$c=0.6^{0.5}<1.01^{0.5}=a$.

故

$b>a>c$.

故选 D.

4. 函数 $f(x)$ 的图象如下图所示，则 $f(x)$ 的解析式可能为（ ）



A. $\dfrac{5(e^x-e^{-x})}{5\sin x+2}$

B. $\dfrac{5(e^x+e^{-x})}{5\cos x+2}$

C. $\dfrac{5\sin x}{x^2+1}$

D. $\dfrac{5\cos x}{x^2+1}$

【答案】**D**

【解析】

由图分析可知：函数图象关于 y 轴对称，其为偶函数，且 $f(-2)=f(2)<0$. 由 $\frac{5\sin(-x)}{(-x)^2+1}=-\frac{5\sin x}{x^2+1}$ 且定义域为 $\mathbb{R}$，即 B 中函数为奇函数，排除. 当 $x>0$ 时，$\frac{5(e^x-e^{-x})}{x^2+2}>0$，$\frac{5(e^x+e^{-x})}{x^2+2}>0$，即 A，C 中函数在 $(0,+\infty)$ 上函数值为正，排除. 故选 D.

5. 已知函数 $f(x)$ 的一条对称轴为直线 $x=2$，一个周期为 4，则 $f(x)$ 的解析式可能为（ ）

A. $\sin\left(\dfrac{\pi}{2}x\right)$

B. $\cos\left(\dfrac{\pi}{2}x\right)$

C. $\sin\left(\dfrac{\pi}{4}x\right)$

D. $\cos\left(\dfrac{\pi}{4}x\right)$

【答案】**B**

【解析】

A，B 两式的周期均为 $\frac{2\pi}{\frac{\pi}{2}}=4$，C，D 两式的周期均为 8，先排除 C，D. 再检验 $x=2$：$\sin\left(\frac{\pi}{2}\times 2\right)=\sin\pi=0$，所以 $x=2$ 是 $\sin\left(\frac{\pi}{2}x\right)$ 图象的对称中心，不是对称轴. 而 $\cos\left(\frac{\pi}{2}\times 2\right)=\cos\pi=-1$，故 $x=2$ 是 $\cos\left(\frac{\pi}{2}x\right)$ 的一条对称轴. 故选 B.

6. 已知 $\{a_n\}$ 为等比数列，S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，$a_{n+1}=2S_n+2$，则 $a_4=$（ ）

A. 3　　B. 18　　C. 54　　D. 152

【答案】C

【解析】
设首项为 a_1，公比为 q. 当 $n=1$ 时，$a_2=2a_1+2$，即 $a_1q=2a_1+2$.

当 $n=2$ 时，$a_3=2(a_1+a_2)+2$，即 $a_1q^2=2(a_1+a_1q)+2$. 联立解得 $a_1=2$，$q=3$. 故 $a_4=a_1q^3=2\times 27=54$. 故选 C.

7. 调查某种群花萼长度和花瓣长度，所得数据如图所示，其中相关系数 $r=0.8245$，下列说法正确的是（ ）

examfiguregroup[float=inline]img/2023/tianjin/q7_fig1.png%

bitmapinclude[max width=6.0cm]img/2023/tianjin/q7_fig1.png &

bitmapinclude[max width=5.0cm]img/2023/tianjin/q7_fig2.png%

A. 花瓣长度和花萼长度没有相关性
B. 花瓣长度和花萼长度呈现负相关
C. 花瓣长度和花萼长度呈现正相关
D. 若从样本中抽取一部分，则这部分的相关系数一定是 0.8245

【答案】C

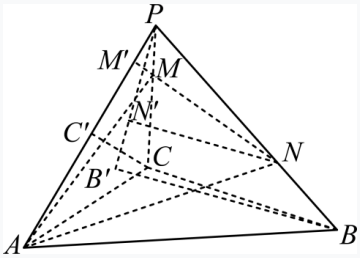
【解析】
由散点图可知，样本点总体从左下向右上分布，因此花瓣长度和花萼长度呈正相关. 又 $r=0.8245$ 只对应原样本数据，抽取部分样本后相关系数不一定仍为 0.8245. 故选 C.

8. 在三棱锥 $P-ABC$ 中，线段 PC 上的点 M 满足 $PM=\frac{1}{3}PC$，线段 PB 上的点 N 满足 $PN=\frac{2}{3}PB$，则三棱锥 $P-AMN$ 和三棱锥 $P-ABC$ 的体积之比为（ ）

A. $\frac{1}{9}$
B. $\frac{2}{9}$
C. $\frac{1}{3}$
D. $\frac{4}{9}$

【答案】B

【解析】
如图，分别过 M，C 作 $MM'\perp PA$，$CC'\perp PA$，垂足分别为 M'，C'. 过 B 作 $BB'\perp$ 平面 PAC，垂足为 B'，连接 PB'，过 N 作 $NN'\perp PB'$，垂足为 N'.

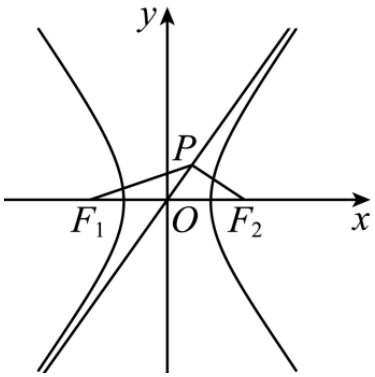


因为 $BB'\perp$ 平面 PAC，$BB'\subset$ 平面 PBB'，所以 平面 $PBB'\perp$ 平面 PAC. 又因为 平面 $PBB'\cap$ 平面 $PAC=PB'$，$NN'\perp PB'$，$NN'\subset$ 平面 PBB'，所以 $NN'\perp$ 平面 PAC，且 $BB'//NN'$. 在 $\triangle PCC'$ 中，因为 $MM'\perp PA$，$CC'\perp PA$，所以 $MM'//CC'$，所以 $\frac{PM}{PC}=\frac{MM'}{CC'}=\frac{1}{3}$. 在 $\triangle PBB'$ 中，因为 $BB'//NN'$，所以 $\frac{PN}{PB}=\frac{NN'}{BB'}=\frac{2}{3}$. 所以

$$\frac{V_{P-AMN}}{V_{P-ABC}}=\frac{V_{N-PAM}}{V_{B-PAC}}=\frac{\frac{1}{3}S_{\triangle PAM}\cdot NN'}{\frac{1}{3}S_{\triangle PAC}\cdot BB'}=\frac{\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{2}(PA\cdot MM')\cdot NN'}{\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{2}(PA\cdot CC')\cdot BB'}=\frac{2}{9}$$

故选 B.

9. 双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的左，右焦点分别为 F_1，F_2. 过 F_2 作其中一条渐近线的垂线，垂足为 P. 已知 $PF_2=2$，直线 PF_1 的斜率为 $\frac{\sqrt{2}}{4}$，则双曲线的方程为（ ）



A. $\frac{x^2}{8}-\frac{y^2}{4}=1$
B. $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{8}=1$
C. $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{2}=1$
D. $\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{4}=1$

【答案】**D**

【解析】
设右焦点 $F_2(c,0)$，取渐近线 $y=\frac{b}{a}x$. 则点到直线距离公式给出 $PF_2=\frac{bc}{\sqrt{a^2+b^2}}=2$. 又双曲线满足 $c^2=a^2+b^2$，故 $PF_2=\frac{bc}{c}=b=2$. 再由图可知 $\tan\angle POF_2=\frac{b}{a}$，从而 $OP=a$. 设 $P\left(\frac{a^2}{c},\frac{ab}{c}\right)$，由 $k_{PF_1}=\frac{\frac{ab}{c}}{\frac{a^2}{c}+c}$ 并代入 $b=2$，$c^2=a^2+4$，得 $\frac{a}{a^2+2}=\frac{\sqrt{2}}{4}$. 解得 $a=\sqrt{2}$. 故所求双曲线方程为 $\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{4}=1$. 故选 D.

填空题

10. 已知 i 是虚数单位，化简 $\frac{5+14\mathrm{i}}{2+3\mathrm{i}}$ 的结果为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$4+\mathrm{i}$

【解析】
有 $\frac{5+14\mathrm{i}}{2+3\mathrm{i}}=\frac{(5+14\mathrm{i})(2-3\mathrm{i})}{(2+3\mathrm{i})(2-3\mathrm{i})}=\frac{52+13\mathrm{i}}{13}=4+\mathrm{i}$.

11. 在 $\left(2x^3-\frac{1}{x}\right)^6$ 的展开式中，x^2 项的系数为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**60**

【解析】
展开式通项为 $T_{k+1}=\mathrm{C}_6^k(2x^3)^{6-k}\left(-\frac{1}{x}\right)^k=(-1)^k2^{6-k}\mathrm{C}_6^kx^{18-4k}$. 令 $18-4k=2$，得 $k=4$. 故系数为 $(-1)^4\cdot2^2\mathrm{C}_6^4=4\times15=60$.

12. 过原点的一条直线与圆 $C:(x+2)^2+y^2=3$ 相切，交曲线 $y^2=2px$（$p>0$）于点 P，若 $|OP|=8$，则 p 的值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**6**

【解析】
设切线方程为 $y=kx$（$k>0$）. 直线与圆相切，所以圆心 $(-2,0)$ 到直线 $y=kx$ 的距离为 $\sqrt{3}$，即 $\frac{2|k|}{\sqrt{1+k^2}}=\sqrt{3}$.
解得
$k=\sqrt{3}$.
联立 $\begin{cases}y=\sqrt{3}x,\\ y^2=2px,\end{cases}$ 得除原点外
$x=\frac{2p}{3}$，$y=\frac{2\sqrt{3}p}{3}$.
故
$|OP|=\sqrt{\left(\frac{2p}{3}\right)^2+\left(\frac{2\sqrt{3}p}{3}\right)^2}=\frac{4p}{3}$.
由 $|OP|=8$ 得 $\frac{4p}{3}=8$，解得 $p=6$.

13. 甲，乙，丙三个盒子中装有一定数量的黑球和白球，其总数之比为 $5:4:6$. 这三个盒子中黑球占总数的比例分别为 40%，25%，50%. 现从三个盒子中各取一个球，取到的三个球都是黑球的概率为 underline{hspace{2.5em}}；将三个盒子混合后任取一个球，是白球的概率为 underline{hspace{2.5em}}.

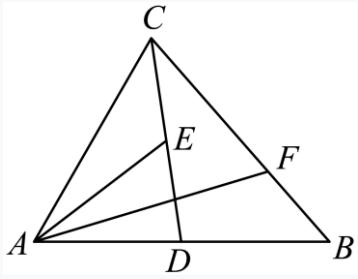
【答案】**0.05**；$\frac{3}{5}$

【解析】
从三个盒子中各取一个球，均为黑球的概率为 $0.4\times0.25\times0.5=0.05$.
设三个盒子球数分别为 $5n$，$4n$，$6n$. 则黑球数分别为
$2n$，n，$3n$，
白球总数为
$15n-(2n+n+3n)=9n$.
故混合后任取一球为白球的概率为 $\frac{9n}{15n}=\frac{3}{5}$.

14. 在 $\triangle ABC$ 中，$\angle A=60°$，$BC=1$，点 D 为 AB 的中点，点 E 为 CD 的中点. 若设 $\overrightarrow{AB}=\mathbf{a}$，$\overrightarrow{AC}=\mathbf{b}$，则 $\overrightarrow{AE}$ 可用 $\mathbf{a}$，$\mathbf{b}$ 表示为 underline{hspace{2.5em}}；若 $\overrightarrow{BF}=\frac{1}{3}\overrightarrow{BC}$，则 $\overrightarrow{AE}\cdot\overrightarrow{AF}$ 的最大值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{1}{4}\mathbf{a}+\frac{1}{2}\mathbf{b}$；$\frac{13}{24}$

【解析】



空 1：因为 D 为 AB 的中点，E 为 CD 的中点，所以 $\overrightarrow{AD}=\frac{1}{2}\mathbf{a}$，且 $2\overrightarrow{AE}=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AC}$.

故 $\overrightarrow{AE}=\frac{1}{4}\mathbf{a}+\frac{1}{2}\mathbf{b}$.

空 2：由 $\overrightarrow{BF}=\frac{1}{3}\overrightarrow{BC}$ 得 $\overrightarrow{AF}=\frac{2}{3}\mathbf{a}+\frac{1}{3}\mathbf{b}$. 于是 $\overrightarrow{AE}\cdot\overrightarrow{AF}=\left(\frac{1}{4}\mathbf{a}+\frac{1}{2}\mathbf{b}\right)\cdot\left(\frac{2}{3}\mathbf{a}+\frac{1}{3}\mathbf{b}\right)=\frac{1}{12}\left(2|\mathbf{a}|^2+5\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}+2|\mathbf{b}|^2\right)$.

设 $AB=x$，$AC=y$，则 $\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=xy\cos 60^\circ=\frac{xy}{2}$，故 $\overrightarrow{AE}\cdot\overrightarrow{AF}=\frac{1}{12}\left(2x^2+\frac{5xy}{2}+2y^2\right)$.

又由余弦定理，

$BC^2=x^2+y^2-2xy\cos 60^\circ=x^2+y^2-xy=1$.

所以 $\overrightarrow{AE}\cdot\overrightarrow{AF}=\frac{1}{12}\left(2xy+\frac{5xy}{2}+2\right)=\frac{1}{12}\left(\frac{9xy}{2}+2\right)$.

由 $x^2+y^2-xy=1\geq xy$ 得 $xy\leq 1$，当且仅当 $x=y=1$ 时取等号. 故最大值为 $\frac{1}{12}\left(\frac{9}{2}+2\right)=\frac{13}{24}$.

15. 若函数 $f(x)=ax^2-2x-\left|x^2-ax+1\right|$ 有且仅有两个零点，则 a 的取值范围为underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$(-\infty,0)\cup(0,1)\cup(1,+\infty)$

【解析】

分两种情况讨论.

当 $x^2-ax+1\geq 0$ 时，$f(x)=0\Leftrightarrow (a-1)x^2+(a-2)x-1=0\Leftrightarrow \left[(a-1)x-1\right](x+1)=0$.

若 $a=1$，则方程只有根 $x=-1$，且

$(-1)^2-a(-1)+1=3\geq 0$.

若 $a\neq 1$，则方程根为 $x=-1$ 或 $x=\dfrac{1}{a-1}$.

当根为 $x=-1$ 时，需满足

$(-1)^2-a(-1)+1\geq 0$,

即 $a\geq -2$.

当根为 $x=\dfrac{1}{a-1}$ 时，需满足

$\left(\frac{1}{a-1}\right)^2-a\cdot\frac{1}{a-1}+1\geq 0$,

解得 $a\leq 2$ 且 $a\neq 1$.

当 $x^2-ax+1<0$ 时，$f(x)=0\Leftrightarrow (a+1)x^2-(a+2)x+1=0\Leftrightarrow \left[(a+1)x-1\right](x-1)=0$.

若 $a=-1$，则方程只有根 $x=1$，但

$1-a+1=3>0$,

不满足 $x^2-ax+1<0$.

若 $a\neq -1$，则方程根为 $x=1$ 或 $x=\dfrac{1}{a+1}$.

当根为 $x=1$ 时，需满足

$1-a+1<0$,

即 $a>2$.

当根为 $x=\dfrac{1}{a+1}$ 时，需满足

$\left(\frac{1}{a+1}\right)^2-a\cdot\frac{1}{a+1}+1<0$,

解得 $a<-2$.

综上：当 $a<-2$ 时，零点为 $\frac{1}{a-1}$，$\frac{1}{a+1}$；当 $-2\leq a<0$ 时，零点为 $\frac{1}{a-1}$，-1；当 $a=0$ 时，只有一个零点 -1；当 $0<a<1$ 时，零点为 $\frac{1}{a-1}$，-1；当 $a=1$ 时，只有一个零点 -1；当 $1<a\leq 2$ 时，零点为 $\frac{1}{a-1}$，-1；当 $a>2$ 时，零点为 $-1,1$.

故 $a\in(-\infty,0)\cup(0,1)\cup(1,+\infty)$.

解答题

16. 在 $\triangle ABC$ 中，角 A，B，C 所对的边分别是 a，b，c. 已知 $a=\sqrt{39}$，$b=2$，$\angle A=120°$.

1. (1)
2. (2)

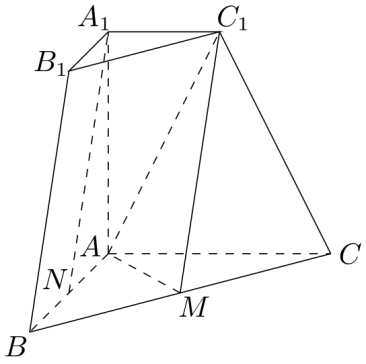
【解析】

1. (1)
2. (2)

17. 三棱台 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，若 $A_1A\perp$ 面 ABC，$AB\perp AC$，$AB=AC=A_1A=2$，$A_1C_1=1$，M，N 分别是 BC，BA 中点.

1. (1)

2. (2)



【解析】
1. (1)
2. (2)

18. 设椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的左，右顶点分别为 A_1，A_2，右焦点为 F，已知 $|A_1F|=3$，$|A_2F|=1$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

19. 已知 $\{a_n\}$ 是等差数列，$a_2+a_5=16$，$a_5-a_3=4$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

20. 已知函数 $f(x)=\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{2}\right)\ln(x+1)$.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)